

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS. CAF 1.



Un matemático que no es también algo de poeta nunca será un matemático completo. **Karl Weierstrass**

1. Demostrar, usando solamente los axiomas de los números reales, las siguientes igualdades:

1.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}.$$

2.

$$\frac{a}{c} \cdot c = a$$

3.

$$(ab)(ab) = a^2b^2$$

Cada paso debe ser justificado, indicando la propiedad aplicada (ej. conmutatividad, asociatividad, inverso, etc).

2. Simplifica las siguientes expresiones:

1.

$$\left(-\frac{3}{4}a\right) + \left(a - \frac{5}{6}b\right)$$

3.

$$-7(5x^2 - 2xy) - 8y^2 + 3xy$$

2.

$$ax + 2(ax - y) - axy + 6y - 9$$

4.

$$\frac{a^2 + 2b^2}{6} - \frac{3a^2 - 7b^2 + ab}{2} - \frac{ab}{3}$$

5. $\frac{2x+1}{2x} + \frac{3x+1}{x+1}$	7. $\frac{6b}{a} + \frac{15b-2a}{a} - \frac{4-2b+4a}{a}$
6. $-4c - [-3(1-8c) - (9-c)]$	8. $20x^2y + xy^2 - 45xy^2 - xy + x$

3. Aplicar las leyes de los exponentes para simplificar las siguientes expresiones.

1. $(xy)^{10} \left(\frac{x^5}{y^7} \right)$	3. $(x^8y^9)^8(xy)^{15}xy$
2. $\left(\left(\frac{a^4}{b^5} \right)^{10} \right)^7$	4. $a^5((a^4)^3 + a^2)$

4. Calcular por simple inspección las siguientes expresiones

1. $(x^5 - 3ay^2)^2$	7. $(2x^2 - 25)(2x^2 + 25)$
2. $(a^3 - b^2)^2$	8. $(a + 2)^3$
3. $(x^{k+1} - 3x^{k-2})^2$	9. $(4n + 3)^3$
4. $(10x^3 - 9xy^5)^2$	10. $(a^2 - 2b)^3$
5. $(m - n - 1)(m - n + 1)$	11. $(1 - a^2)^3$
6. $(n^2 + 2n + 1)(n^2 - 2n - 1)$	

5. Realizar las siguientes factorizaciones:

1. $8z^2 + 4z$	4. $z(z - 1) - 12(z - 1)$
2. $4x^2y - 12xy^2 + 8xy$	5. $a^2 - 7ab - 3ac + 21bc$
3. $10a^4x^3 + a^3x^4 + 13a^2x^2$	6. $a(2 - a) + 5(a - 2)$

6. Resolver las siguientes ecuaciones lineales despejando x :

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|---------------------------------|
| 1. | $3x + 4 = 10$ | 4. | $5x + 8(x - 1) = 9(3x + 7) - x$ |
| 2. | $5(x - 1) + 2(x + 1) = 3$ | 5. | |
| 3. | $4x + 7(x - 1) + 2(2 + x) = 4$ | | $10x = 6(x - 1) + 8(2x + 1)$ |

7. Calcule el discriminante de cada una de las siguientes ecuaciones cuadráticas para determinar el número de soluciones. En caso de tener soluciones calcularlas mediante la fórmula de segundo grado.

- | | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------|
| 1. | $x^2 + 7x + 10 = 0$ | 4. | $60 + 7t - t^2 = 0$ |
| 2. | $2z^2 - 10z + 21 = 0$ | 5. | $15 + 2w - w^2 = 0$ |
| 3. | $x^2 + 24x + 144 = 0$ | 6. | $x^2 + 2x + 10 = 0$ |

8. Factoriza los siguientes trinomios de la forma $ax^2 + bx + c$

- | | | | |
|----|-------------------|----|------------------|
| 1. | $3x^2 - 13x + 4$ | 4. | $30x^2 + 8x - 6$ |
| 2. | $4 - 4z - 15z^2$ | 5. | $8y^2 + 4y + 1$ |
| 3. | $6t^2 - 20t - 16$ | | |

9. Simplificar las siguientes expresiones:

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1. | $\frac{w^2 + w}{5w^3 - 2w}$ | 3. | $\frac{x^2 - 16}{x^2 + 14x + 40}$ |
| 2. | $\frac{(6a - 2)(3a - 4)}{(6a - 2)^2}$ | 4. | $\frac{x^2 + 16x + 64}{x^2 + 5x - 24}$ |

10. Simplificar los siguientes valores absolutos:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | $ x + 1 \left \frac{x + 5}{x + 1} \right $ | 3. | $(x ^2 - x^2)^3$ |
| 2. | $\frac{ x^2 + 2x + 1 }{ x + 1 }$ | 4. | $\frac{\sqrt{(x + 1)^2((x + 5)^3)^2}}{ x + 1 x + 5 }$ |

11. En los siguientes ejercicios, halle los intervalos correspondientes al conjunto de soluciones de la desigualdad indicada, e ilustre dichos intervalos en la recta real.

1.

$$5x + 2 > x - 6$$

2.

$$3 - x < 5 + 3x$$

3.

$$\frac{2}{3}x - \frac{1}{2} \leq 0$$

4.

$$|2x + 1| < 2$$

5.

$$|3x + 5| \geq 4$$

12. En los siguientes dos ejercicios despeje x :

1. $|4x + 3| = 7$

2. $|5x - 3| = |3x + 5|$